De datos dispersos a un modelo confiable

Conexión web, Power Query y relaciones con datos públicos de Cartagena

Docente: Heyder Medrano Olier

Martes 13 de octubre de 2026 · 2:00 – 5:10 p. m. · UNICOLOMBO Sede Cuatro Vientos

Abra Power BI Desktop y el tutorial: github.com/hmotecnologico-create/PowerBI-Gestion-Publica-Cartagena → tutoriales

Repaso del Encuentro 1

Lo que ya sabemos

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

BI

Del dato a la decisión: reunir, preparar, relacionar, resumir y comunicar

Power BI

Desktop crea (gratis); el servicio publica y comparte (con licencia)

Flujo

Pregunta → obtener → transformar → modelar → medir → visualizar → interpretar

Ventana

Cinta arriba · vistas Informe, Tabla y Modelo a la izquierda · paneles Filtros, Compilar y Datos

Hoy: obtener, transformar y modelar



Hoy aprenderá

Objetivos del Encuentro 2 · Módulo 2

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Obtener

1. Conectarse a fuentes en la web
2. Ubicación web y local
3. La dirección raw

Limpiar

4. Power Query y perfilado
5. Tipos, errores, nulos y duplicados
6. Configuración regional
7. Estandarizar y transformar

Modelar

8. Tablas de dimensión, hechos y puente
9. Relaciones 1 → *
10. Comprobar con visuales



Agenda de hoy

2:00 – 5:10 p. m. · Cada parte termina con una comprobación

Hora	Parte	Comprobación
2:00 – 2:10	Repaso y encuadre	Power BI abierto
2:10 – 2:55	A · Conexión: fuente oficial, GitHub, dirección raw, cargar 5 fuentes	5 tablas y sus filas
2:55 – 3:10	B · Power Query y perfilado	1 error en BPIN_Proceso
3:10 – 3:30	C · Tipos, errores, nulos y duplicados	BPIN_Proceso: 16.586 filas
3:30 – 3:45	D · Configuración regional (Ejecución)	1.287 filas · $5,93 billones
3:45 – 3:55	Pausa	
3:55 – 4:31	E · Estandarizar y transformar el PDD	PDD_Metas: 726 filas
4:31 – 4:57	F · Relaciones y modelo	3 relaciones
4:57 – 5:07	G · Comprobar con visuales y responder las preguntas	4 visuales
5:07 – 5:10	Cierre	Archivo guardado

El problema que vamos a resolver

Primer paso del flujo: la pregunta

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Pregunta del curso

¿Se puede seguir el recurso público de Cartagena desde la meta del Plan de Desarrollo hasta el contrato, y dónde falta conexión entre los sistemas?

Pregunta de hoy	Parte
¿De dónde salen los datos y podemos confiar en ellos?	A · B
¿Cuánto presupuesto tuvo la Alcaldía en 2025?	D
¿Qué contratos financian cada proyecto?	C · F
¿Cuánto avanzaron las metas del PDD en 2025?	E
¿Se puede seguir el recurso de la meta al contrato?	F · G

Ejercicio académico con datos públicos (Ley 1712 de 2014): no es una evaluación oficial. Hablamos de los datos y de la falta de conexión entre sistemas, no de personas.

¿Qué es una conexión?

Parte A · ¿De dónde salen los datos y podemos confiar en ellos?

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Conexión = conector + ubicación

La instrucción que Power BI guarda para leer una fuente cada vez que se pulsa Actualizar.

Fuente oficial

El portal de la entidad responsable.

Dice quién responde por el dato y su fecha de corte.

Ej.: datos.gov.co

Ubicación local

Una carpeta del computador.

Se elige con Examinar…

Si el archivo se mueve, la conexión se rompe.

Ubicación web

Una dirección de internet (GitHub).

Se pega en Ruta de acceso al archivo.

Todos leen la misma versión: hoy la usamos.

Hoy: todos por la web · la conexión local la muestra el docente como demostración



De la fuente oficial a GitHub

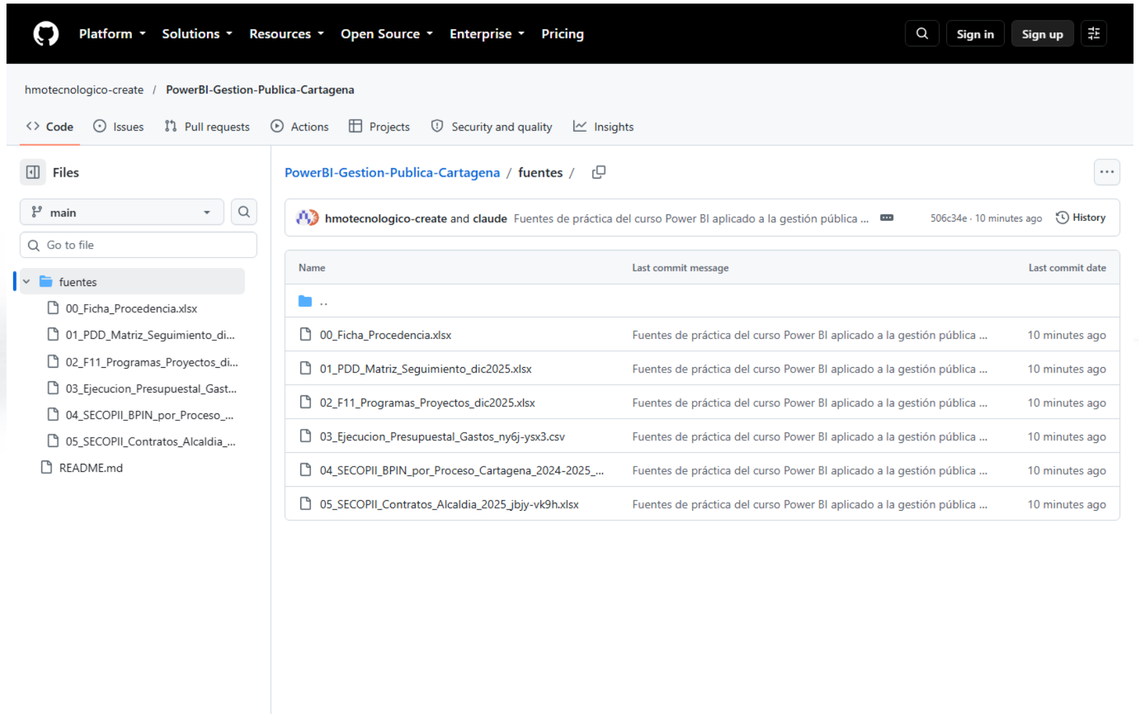
Parte A · Cada tabla tiene un responsable

N.°	Tabla	Fuente oficial (de dónde se descargó)
1	Matriz de seguimiento del PDD	Secretaría de Planeación Distrital · cartagena.gov.co (Transparencia → 4.3 Plan de Acción)
2	F11 – Programas y proyectos de inversión	Alcaldía de Cartagena, Banco de Programas y Proyectos · cartagena.gov.co (Transparencia)
3	Ejecución presupuestal de gastos	Alcaldía de Cartagena · datos.gov.co, conjunto ny6j-ysx3
4	SECOP II – BPIN por proceso	Colombia Compra Eficiente · datos.gov.co, conjunto d9na-abhe
5	SECOP II – Contratos electrónicos 2025	Colombia Compra Eficiente · datos.gov.co, conjunto jbjy-vk9h

- El docente descargó cada archivo sin modificarlo y lo publicó en el repositorio del curso, carpeta fuentes.
- La ficha 00_Ficha_Procedencia.xlsx documenta entidad, enlace, fecha de corte y fecha de descarga.

Cómo se sube un archivo a GitHub

Parte A · Demostración del docente



Pasos

- Iniciar sesión en github.com (cuenta gratuita)
- New → nombre → Public → Create repository
- Add file → Upload files
- Arrastrar los archivos de Excel o CSV
- Commit changes: quedan publicados

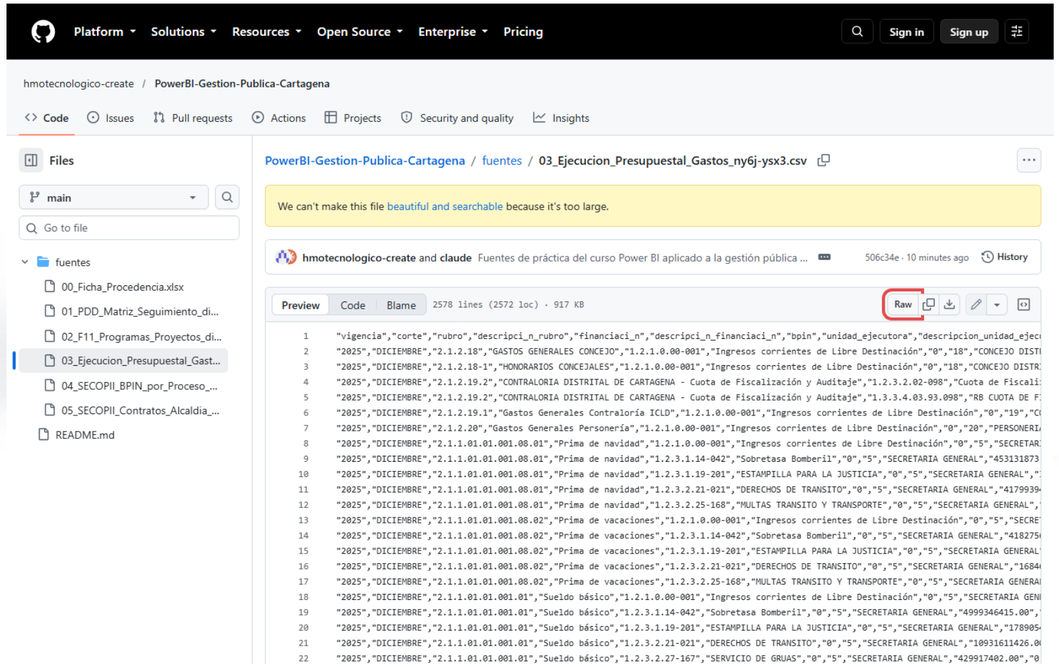
https://github.com/hmotecnologico-create/PowerBI-Gestion-Publica-Cartagena

Cuidado

Repositorio público = lo ve cualquiera. Solo datos públicos y sin datos personales.

La dirección raw

Parte A · Power BI lee el archivo crudo, no la página de GitHub



Cómo se copia

- Abrir el archivo en la carpeta fuentes
- Clic DERECHO en el botón Raw
- Copiar dirección del enlace
- Pegar en Power BI (Ruta de acceso al archivo)

No haga clic normal en Raw: un Excel se descarga (es normal).

Con un CSV, el clic muestra el texto con comas: así lo lee Power BI.

Debe tener /raw/

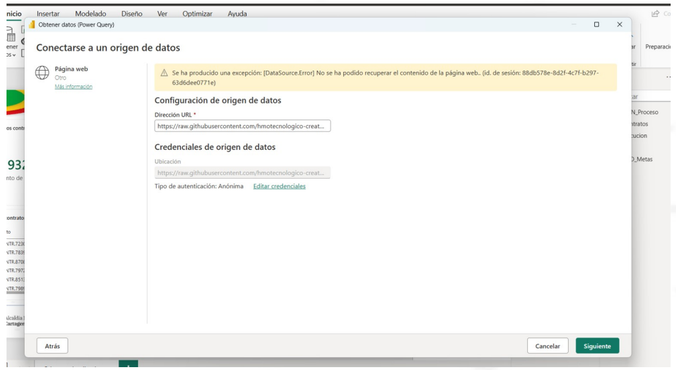
…/PowerBI-Gestion-Publica-Cartagena/raw/refs/heads/main/fuentes/…

Si tiene /blob/ es la página: Power BI dice “datos descargados son HTML”.

Demostración: conexión local y conexión web

Parte A · El mismo conector, distinta ubicación

	Conexión local (demostración)	Conexión web (todos)
Dónde está el archivo	En una carpeta (Descargas)	En GitHub
Conector	Libro de Excel / Texto o CSV	El mismo
Ruta de acceso al archivo	Examinar… y elegir el archivo	Pegar la dirección raw
Credenciales	No pide	Anónima
Si el archivo cambia	Reemplazarlo en la carpeta	Se actualiza en GitHub · Actualizar



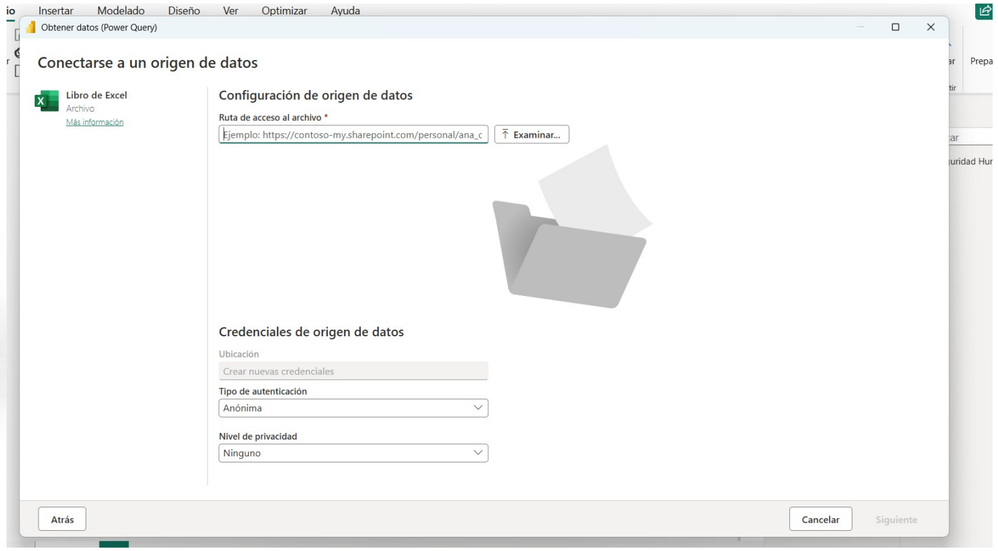
No use Obtener datos → Web

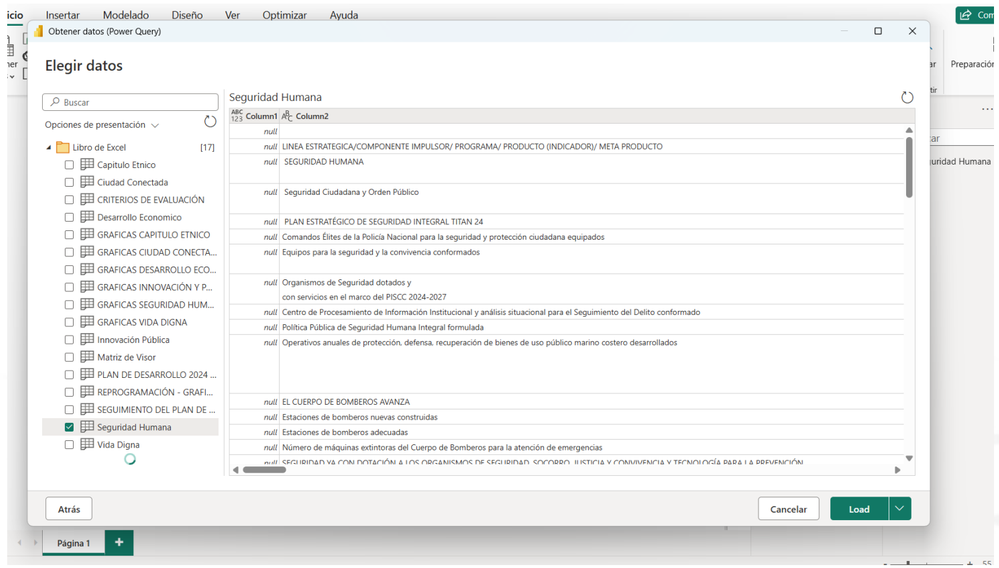
En esta versión abre el conector “Página web” (para páginas HTML).

Con un archivo da: “No se ha podido recuperar el contenido de la página web”.

Las ventanas al conectar por la web

Parte A · Libro de Excel o Texto o CSV





1 · Conectarse a un origen de datos

- Ruta de acceso al archivo: pegar la dirección copiada de Raw (no Examinar)
- Credenciales: Anónima
- Siguiente

2 · Elegir datos

- Marcar la hoja (en un CSV: revisar que las columnas se vean separadas)
- Load (no la flecha ∨)
- Panel Datos → clic derecho → Cambiar nombre

Práctica: cargar las 5 fuentes

Parte A · Direcciones completas en el tutorial, parte A5

N.°	Archivo en .../main/fuentes/	Conector	Marcar	Cambiar nombre a	Filas
1	01_PDD_Matriz_Seguimiento_dic2025.xlsx	Libro de Excel	la hoja "Seguridad Humana"	PDD_SeguridadHumana	1.001
2	02_F11_Programas_Proyectos_dic2025.xlsx	Libro de Excel	la hoja "Hoja1"	F11	294
3	03_Ejecucion_Presupuestal_Gastos_ny6j-ysx3.csv	Texto o CSV	—	Ejecucion	2.564
4	04_SECOPII_BPIN_por_Proceso_Cartagena_2024-2025_d9na-abhe.csv	Texto o CSV	—	BPIN_Proceso	58.647
5	05_SECOPII_Contratos_Alcaldia_2025_jbjy-vk9h.xlsx	Libro de Excel	la hoja "Contratos"	Contratos	9.322

Antes: 1) Guardar como → C:\PowerBI_Gestion_Publica\E2\E2_Modelo_Cartagena.pbix

2) Archivo → Opciones y configuración → Opciones → Archivo actual → Carga de datos → desmarcar "Detectar automáticamente nuevas relaciones..." → Aceptar

Dirección: en GitHub, clic derecho en Raw → Copiar dirección del enlace (respaldo: tutorial A5)

Comprobación: Vista Tabla → barra inferior de cada tabla

Práctica: reconocer lo que cargamos

Parte A · La lista de trabajo de hoy

Tabla	Qué se ve	Se arregla en
PDD_SeguridadHumana	Column1…; jerarquía y metas en la misma columna; filas vacías	Parte E
F11	El BPIN llegó como número (Σ)	Parte C
BPIN_Proceso	BPIN como número, 1 error, “No Definido” y filas repetidas	Parte C
Ejecucion	Vigencias 2025 y 2026 mezcladas; valores ×100	Parte D
Contratos	Lista para usar	—

Vista Modelo: 5 tablas sueltas, sin relaciones → Parte F

Nada se arregla en el archivo original: todo se hace en Power Query.

¿Qué es Power Query?

Parte B · ¿Podemos confiar en los datos? · Inicio → Transformar datos

Zona del editor	Dónde	Para qué
Consultas	Izquierda	La lista de tablas
Cinta	Arriba	Inicio · Transformar · Agregar columna · Vista
Vista previa	Centro	Las primeras filas de la tabla
Barra de fórmulas	Sobre la vista previa	El código del paso (Vista → Barra de fórmulas)
Pasos aplicados	Derecha	Cada transformación, en orden; la X borra un paso

- Cada acción queda como un paso que se repite solo al pulsar Actualizar.
- No modifica el archivo original.
- Al terminar: Inicio → Cerrar y aplicar.

Perfilado de datos

Parte B · Pestaña Vista: revisar la calidad antes de limpiar

Opción de Vista	Qué muestra
Calidad de columna	% Válido (verde) · Error (rojo) · Vacío (gris)
Distribución de columnas	Valores distintos y únicos: ¿puede ser una llave?
Perfil de columna	Estadísticas y valores más frecuentes de la columna elegida

Importante

Abajo a la izquierda: “Generación de perfiles de columna basada en las 1000 primeras filas”.
Clic ahí → “basada en todo el conjunto de datos” para revisar la tabla completa.

Práctica: perfilar BPIN_Proceso

Parte B · Encontrar el error y las filas sin contrato

- Consultas → BPIN_Proceso · Vista: marcar las tres casillas · todo el conjunto de datos.
- Calidad de columna de codigo_bpin: 1 error → clic en Error para ver la causa.
- Filtro de id_contracto: aparece “No Definido” (procesos que no llegaron a contrato).

Hallazgo

El código 2024130010136CDP1315 tiene letras: como número da error.

No se borra la fila: lo que está mal es el tipo de la columna (Parte C).



Tipos de datos y llaves

Parte C · ¿Qué contratos financian cada proyecto? Primero, llaves limpias

Ícono	Tipo
1 2 3	Número entero
1.2	Número decimal
A B C	Texto
Calendario	Fecha

Regla de oro

Las llaves (BPIN, id_contrato) van como Texto: no se suman, pueden tener ceros o letras.

“Cambiar tipo de columna”: Reemplazar actual

Al cargar, Power BI crea el paso Tipo cambiado. Si cambia un tipo después, Power Query pregunta.
Reemplazar actual corrige ese paso (sin errores). Agregar nuevo paso convierte a número primero y el error ya ocurrió.

Nulos, errores y duplicados

Parte C · Tres problemas de calidad

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Nulos

Celdas vacías (gris).

No siempre son error: una meta sin avance es información.

Preguntar antes de borrar.

Errores

Valores que no se pudieron convertir (rojo).

Casi siempre: tipo mal elegido.

Corregir la causa, no borrar.

Duplicados

Filas repetidas: se contarían dos veces.

Seleccionar todas las columnas → Inicio → Quitar filas → Quitar duplicados.

Con una sola columna seleccionada, Quitar duplicados deja la primera fila de cada valor y borra las demás.



Práctica: F11 y BPIN_Proceso

Parte C · Llaves como texto, filtro y duplicados

F11

Codigo_Banco_Proyecto → ícono de tipo → Texto → Reemplazar actual.

Comprobación: ícono A B C · 294 filas.

BPIN_Proceso

1. codigo_bpin → Texto → Reemplazar actual (el error desaparece).
2. Filtro de id_contracto → desmarcar “No Definido”.
3. Seleccionar todas las columnas (clic + Mayús + clic) → Quitar filas → Quitar duplicados.

Comprobación: 16.586 filas (eran 58.647).

Punto de control: si el tiempo termina aquí, el Encuentro 3 empieza en la Parte D.

Configuración regional

Parte D · ¿Cuánto presupuesto tuvo la Alcaldía en 2025?

El archivo dice	Inglés (EE. UU.) lee	Español (Colombia) lee
15647190258.00	15.647.190.258 (punto = decimal)	1.564.719.025.800 (punto = miles) → ×100

- Configuración regional = idioma y formato de números y fechas.
- Solución: Cambiar tipo → Usar configuración regional → Número decimal / Inglés (Estados Unidos).
- Antes, eliminar el paso Tipo cambiado: ya convirtió mal los números.
- Con fechas pasa igual: 03/04/2025 puede ser 3 de abril o 4 de marzo.

Sin corregir: $592 billones · Corregido: $5,93 billones de apropiación 2025

Práctica: corregir la Ejecución

Parte D · Consulta Ejecucion

- 1. Pasos aplicados → X en Tipo cambiado.
- 2. Seleccionar de apropiaci_n_inicial a _ejecuci_n (clic + Mayús + clic).
- 3. Clic derecho → Cambiar tipo → Usar configuración regional…
- 4. Número decimal · Inglés (Estados Unidos) · Aceptar.
- 5. bpin → Texto · vigencia → Número entero.
- 6. Filtro de vigencia: solo 2025 → 1.287 filas.
- 7. Inicio → Cerrar y aplicar.

Comprobación

Tarjeta con apropiacion_definitiva (Suma) = $5,93 billones; luego se borra. · Pausa: volvemos a las 3:55.



Estandarizar y transformar

Parte E · ¿Cuánto avanzaron las metas del PDD en 2025?

Meta	Mar	Jun	Sep	Nov	Dic
Meta A	20	40		70	90
Meta B					

Meta	Corte	Avance
Meta A	Marzo 2025	20
Meta A	Junio 2025	40
Meta A	Noviembre 2025	70
Meta A	Diciembre 2025	90

Izquierda: tabla ancha (para leer en Excel)

Derecha: tabla larga, una fila por meta y corte

- Quitar filas de títulos · sacar el Programa a su columna y rellenar hacia abajo
- Dejar solo metas y las columnas necesarias · nombres claros · Recortar espacios
- Anular dinamización: las 5 columnas de cortes pasan a filas (Corte, Avance)

Práctica: la matriz del PDD (1 de 2)

Parte E · Consulta PDD_SeguridadHumana → nombre PDD_Metas

- 1. Clic derecho en la consulta → Cambiar nombre → PDD_Metas.
- 2. Inicio → Quitar filas → Quitar filas superiores → 2.
- 3. Agregar columna → Columna condicional · Nombre: Programa · Si Column3 es igual a null → Salida: columna Column2 · En otro caso: null.
- 4. Columna Programa → Transformar → Rellenar → Hacia abajo.
- 5. Filtro de Column3 → desmarcar (null).

Error frecuente: en la salida escribir “Column2” como texto. Hay que cambiar el ícono a Seleccionar una columna.

Práctica: la matriz del PDD (2 de 2)

Parte E · Columnas, nombres, recortar y anular dinamización

- 6. Ctrl + clic: Programa, Column2, Column3, Column4, Column14 a Column18 → Quitar columnas → Quitar otras columnas.
- 7. Renombrar: Column2 Indicador · Column3 Meta · Column4 Responsable · Column14 Marzo 2025 · Column15 Junio 2025 · Column16 Septiembre 2025 · Column17 Noviembre 2025 · Column18 Diciembre 2025.
- 8. Programa, Indicador, Meta, Responsable → Transformar → Formato → Recortar.
- 9. Con esas 4 seleccionadas → Anular dinamización de columnas ∨ → Anular dinamización de otras columnas.
- 10. Atributo → Corte · Valor → Avance (Número decimal) · Cerrar y aplicar.

Comprobación

726 filas · 149 metas · 36 programas. 18 de las 167 metas no tienen avance en 2025: un nulo también es información.

Modelo y relaciones

Parte F · ¿Se puede seguir el recurso de la meta al contrato?

Tipo de tabla	Qué guarda	En el caso
Dimensión (catálogo)	Una fila por elemento; describe	F11 (proyectos), Contratos
Hechos	Movimientos o mediciones; muchas filas	Ejecucion, PDD_Metas
Puente	Une dos tablas de muchos a muchos	BPIN_Proceso (proyecto ↔ contrato)



F11 1 → * Ejecucion · F11 1 → * BPIN_Proceso · Contratos 1 → * BPIN_Proceso (filtro en ambas direcciones)

- Lado 1: cada valor de la llave aparece una vez · lado *: puede repetirse · mismo tipo (Texto).
- PDD_Metas queda sin relación: la matriz del PDD no trae BPIN.

Práctica: crear las 3 relaciones

Parte F · Vista Modelo: arrastrar una columna sobre la otra

Arrastre (lado 1)	Suelte sobre (lado *)	Dirección del filtro
F11[Codigo_Banco_Proyecto]	Ejecucion[bpin]	Única
F11[Codigo_Banco_Proyecto]	BPIN_Proceso[codigo_bpin]	Única
Contratos[id_contrato]	BPIN_Proceso[id_contracto]	Ambas (doble clic en la línea)

- Alternativa: Modelado → Administrar relaciones → Nueva.
- "Ambas columnas tienen valores duplicados": revise el sentido y Quitar duplicados.
- "Los tipos no coinciden": las dos llaves deben ser Texto.

Punto de control: si el tiempo termina aquí, el Encuentro 3 empieza en la Parte G.

Práctica: comprobar el modelo con visuales

Parte G · Comprobar las respuestas · todavía no es un tablero

#	Pregunta	Visual y campos	Debe dar
1	¿Cuántos contratos en 2025?	Tarjeta · id_contrato (Recuento)	9.322
2	¿Qué se contrata?	Barras · tipo_de_contrato + id_contrato (Recuento)	Prestación de servicios: 8.990
3	¿Qué revisar primero?	Tabla · id, fecha, tipo, modalidad, estado, destino, valor	Mayor valor arriba
4	¿Apropiación 2025 por dependencia?	Barras · F11 Dependencia + Ejecucion apropiacion_definitiva (Suma)	Usa la relación F11 → Ejecucion

El visual 4 prueba el modelo: la dependencia viene de una tabla y el dinero de otra.

Interpretar con responsabilidad

Respuestas a las preguntas del inicio

Pregunta	Respuesta con nuestro modelo
¿De dónde salen los datos y podemos confiar en ellos?	5 fuentes oficiales; el perfilado encuentra 1 código con error, filas “No Definido” y duplicados
¿Cuánto presupuesto tuvo la Alcaldía en 2025?	$5,93 billones de apropiación (sin corregir la configuración regional salía ≈ $592 billones)
¿Qué contratos financian cada proyecto?	BPIN_Proceso une proyecto y contrato: 16.586 vínculos limpios, sin “No Definido” ni duplicados
¿Cuánto avanzaron las metas del PDD en 2025?	149 metas con avance reportado en 36 programas; 18 de las 167 metas sin reporte en 2025
¿Se puede seguir el recurso de la meta al contrato?	Del proyecto al presupuesto y al contrato, sí (835 de 1.287 filas de la ejecución encuentran su proyecto). De la meta al proyecto, no: la matriz del PDD no trae BPIN

(En blanco) y metas sin reporte = falta de conexión entre sistemas: una pregunta para revisar, no una conclusión.

Ejercicio académico con datos públicos (Ley 1712 de 2014); no es una evaluación oficial.

Cierre del encuentro

Lo que aprendimos · Su archivo · Próximo encuentro

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Hoy aprendimos

Conectar por la web

Perfilar y limpiar en Power Query

Transformar una tabla

Relacionar tablas en un modelo

Su archivo

Guarde E2_Modelo_Cartagena.pbix

Es el punto de partida del Encuentro 3

Lo que no se alcanzó se retoma al inicio, todos juntos

Encuentro 3

Medidas DAX

Indicadores y KPI

Filtros y segmentadores

Primer tablero

Datos limpios y bien conectados → indicadores confiables.

